

4. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục :

- Theo (4.12), $F_0 = \sigma_0 b \delta = 1,8.71.5 = 639\text{N}$;
- Theo (4.13), $F_r = 2F_0 \sin(\alpha_1/2) = 2.639 \sin(159^\circ/2) = 1256\text{N}$.

5. So sánh kết quả tính toán các loại đai ($P_1 = 7,5\text{kW}$, $n_1 = 1240$ vg/ph, $u = 3,5$) :

Thông số	Đai dẹt	Đai thang	Đai thang hẹp	Đai nhiều chêm
Đường kính bánh đai nhỏ d_1 , mm	200	160	140	125
Đường kính bánh đai lớn d_2 , mm	710	560	500	450
Chiều rộng bánh đai B , mm	80	82	40	62
Chiều dài đai l , mm	4328	2240	2000	1800
Số đai (chêm) z	-	4	2	12
Tiết diện đai $b \times \delta$ (mm ²)	71 × 5	-	-	-
Lực tác dụng lên trục F_r (N) 200	1256	1629	1719	1958

Theo yêu cầu gọn nhẹ, có thể chọn đai thang hẹp hoặc đai nhiều chêm để dùng.

5. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

Truyền động xích thuộc loại truyền động bằng ăn khớp gián tiếp, được dùng để truyền động giữa các trục xa nhau. Có thể dùng truyền động xích để giảm tốc hoặc tăng tốc. So với truyền động đai, khả năng tải và hiệu suất của truyền động xích cao hơn, cùng một lúc có thể truyền chuyển động và công suất cho nhiều trục. Tuy nhiên truyền động xích đòi hỏi chế tạo và chăm sóc phức tạp, làm việc có va đập, chống mòn nhất là khi bôi trơn không tốt và môi trường làm việc nhiều bụi.

Trong thực tế thường dùng truyền động xích để truyền công suất dưới 100kW, vận tốc tới 15 m/s. Tuổi thọ của truyền động xích trong các máy tính tại vào khoảng 3000 - 5000 giờ.

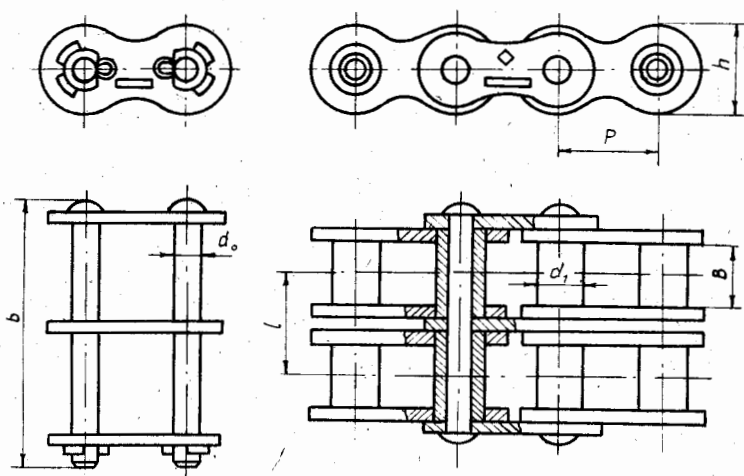
Bộ truyền xích làm việc có thể xuất hiện các dạng hỏng sau đây : mòn bản lề và răng đĩa, con lăn bị vỡ hoặc vỡ, các má xích bị đứt vì mỏi, trong đó mòn bản lề nguy hiểm hơn cả và thường là nguyên nhân chủ yếu làm mất khả năng làm việc của bộ truyền xích. Vì vậy chỉ tiêu tính toán cơ bản của bộ truyền xích là tính về mòn, xuất phát từ điều kiện áp suất sinh ra trong bản lề không được vượt quá một giá trị cho phép.

Thiết kế truyền động xích bao gồm các bước :

- Chọn loại xích.
- Chọn số răng đĩa xích, xác định bước xích theo chỉ tiêu về độ bền mòn và xác định các thông số khác của xích và bộ truyền.
- Kiểm tra xích về độ bền (đối với xích bị quá tải).
- Thiết kế kết cấu đĩa xích và xác định lực tác dụng lên trục.

5.1. CHỌN LOẠI XÍCH

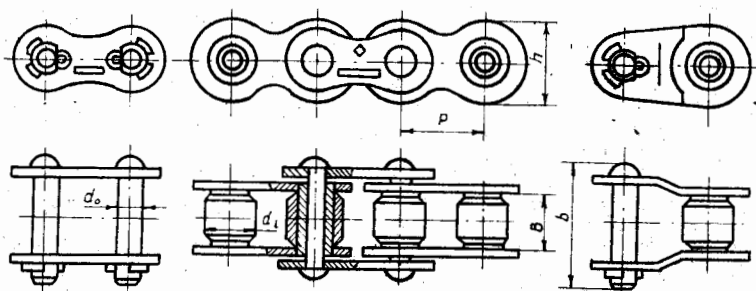
Có 3 loại xích : xích ống, xích con lăn và xích răng. Các kích thước cơ bản của xích ống cho trong bảng 5.1, xích con lăn - bảng 5.2 và xích răng - bảng 5.3, trong đó bước xích p là thông số hình học quan trọng nhất, tải trọng phá hỏng Q là đặc trưng cơ bản về độ bền.



Hình 5.1. Cấu tạo của xích ống

Xích ống (hình 5.1) đơn giản, giá thành hạ và khối lượng giảm vì không dùng con lăn, nhưng cũng vì thế mà bản lề mòn nhanh. Vì vậy chỉ dùng xích ống đối với các bộ truyền không quan trọng mặt khác yêu cầu khối lượng nhỏ.

Xích ống - con lăn gọi tắt là xích con lăn (hình 5.2), về kết cấu giống như xích ống, chỉ khác phía ngoài ống lắp thêm con lăn, nhờ đó có thể thay thế ma sát trượt giữa ống và răng đĩa (ở xích ống) bằng ma sát lăn giữa con lăn và răng đĩa (ở xích con lăn). Kết quả là độ bền mòn của xích con lăn cao hơn xích ống, chế tạo nó không phức tạp bằng xích răng, do đó xích con lăn được dùng khá rộng rãi.



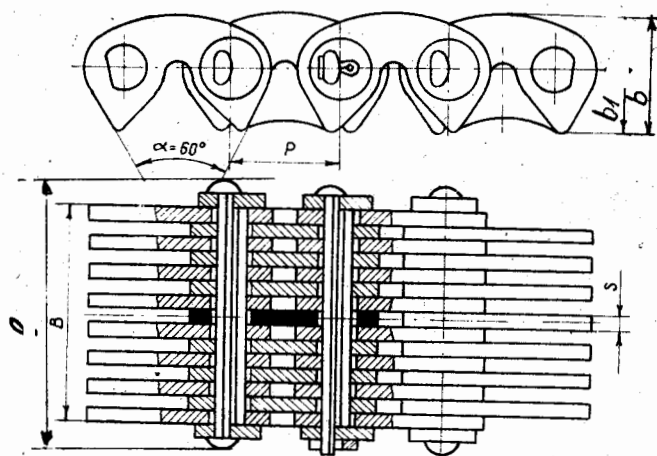
Hình 5.2. Cấu tạo của xích con lăn

Bảng 5.1. Các thông số của xích ống

Bước xích p, mm	Kích thước xích ống, mm						Tải trọng phá hỏng Q, kN	Khối lượng 1 mét xích q _p , kg
	B, không nhỏ hơn	d _o	d _i	l	h, không lớn hơn	b, không lớn hơn		
9,525	7,60	3,59	5	—	8,8	18,5	11	0,5
9,525	9,52	4,45	6	—	9,85	21,2	12	0,65
9,525	5,20	4,45	6	10,75	9,85	27,5	18	1,0

Bảng 5.2. Các thông số của xích con lăn

Bước xích p, mm	Kích thước, mm						Tải trọng phá hỏng Q, kN	Khối lượng 1 mét xích q _p , kg
	B, không nhỏ hơn	d _o	d _i	l	h, không lớn hơn	b, không lớn hơn		
Xích con lăn 1 dãy								
8	3,0	2,31	5,0	—	7,5	12	4,6	0,2
9,525	5,72	3,28	6,35	—	8,5	17	9,1	0,45
12,7	2,4	3,66	7,75	—	10,0	8,7	9,0	0,30
12,7	3,3	3,66	7,75	—	10,0	12	9,0	0,35
12,7	5,4	4,45	8,51	—	11,8	19	18,2	0,65
12,7	7,75	4,45	8,51	—	11,8	21	18,2	0,75
15,875	6,48	5,08	10,16	—	14,8	20	22,7	0,8
15,875	9,65	5,08	10,16	—	14,8	24	22,7	1,0
19,05	12,7	5,96	11,91	—	18,2	33	31,8	1,9
25,4	15,88	7,95	15,88	—	24,2	38	56,7	2,6
31,75	19,05	9,55	19,05	—	30,2	46	88,5	3,8
38,1	25,4	11,1	22,23	—	36,2	58	127,0	5,5
44,45	25,4	12,70	25,70	—	42,4	62	172,4	7,5
50,8	31,75	14,29	28,58	—	48,3	72	226,8	9,7
63,5	38,10	19,84	39,68	—	60,4	89	353,8	16,0
Xích con lăn 2 dãy								
12,7	7,75	4,45	8,51	13,92	11,8	35	31,8	1,4
15,875	9,65	5,08	10,16	16,59	14,8	41	45,4	1,9
19,05	12,70	5,88	11,91	25,50	18,2	54	72,0	3,5
25,4	15,88	7,95	15,88	29,29	24,2	68	113,4	5,0
31,75	19,05	9,55	19,05	35,76	30,2	82	177,0	7,3
38,1	25,4	11,12	22,23	45,44	36,2	104	254,0	11,0
44,45	25,4	12,72	25,40	48,87	42,4	110	344,8	14,4
50,8	31,75	14,29	28,58	58,55	48,3	130	453,6	19,1
Xích con lăn 3 dãy								
12,7	7,75	4,45	8,51	13,92	11,8	50	45,4	2,0
15,875	9,65	5,08	10,61	16,59	14,8	57	68,1	2,8
19,05	12,70	5,88	11,91	25,50	18,2	86	108,0	5,8
25,4	15,88	7,95	15,08	29,29	24,2	98	170,1	7,5
31,75	19,05	9,55	19,05	35,76	30,2	120	265,5	11,0
38,1	25,4	11,12	22,23	45,44	36,2	150	381,0	16,5
44,45	25,4	12,72	25,40	48,87	42,4	160	517,2	21,7
50,8	31,75	14,29	28,58	58,55	48,3	190	680,4	28,3



Hình 5.3. Cấu tạo của xích răng

Nó dùng thích hợp khi vận tốc làm việc dưới 10 đến 15 m/s. Nên ưu tiên dùng xích một dãy, nhưng ở các bộ truyền quay nhanh, tải trọng lớn nếu dùng xích 2, 3 hoặc 4 dãy sẽ làm giảm được bước xích, giảm tải trọng động và kích thước khuôn khổ của bộ truyền.

Xích răng (hình 5.3) có ưu điểm khả năng tải lớn, làm việc êm, nhưng chế tạo phức tạp và giá thành đắt hơn xích con lăn, do vậy chỉ nên dùng xích răng khi vận tốc xích trên 10 đến 15 m/s.

Bảng 5.3. Các thông số của xích răng

Bước xích p , mm	Kích thước xích răng, mm					Tải trọng phá hỏng Q , kN	Khối lượng 1m xích q , kg
	b	b_1	S	B	l		
12,7	13,4	7	1,5	22,5	28,5	26	1,3
				28,5	34,5	31	1,6
				34,5	40,5	36	2,0
				40,5	46,5	42	2,3
				46,5	52,5	49	2,7
				52,5	58,5	56	3,0
15,875	16,7	8,7	2,0	30	39	41	2,2
				38	46	50	2,7
				46	54	58	3,3
				54	62	69	3,9
				62	70	86	4,4
				70	78	91	5,0
19,05	20,1	10,5	3,0	45	54	74	3,9
				57	66	89	4,9
				69	78	105	5,9
				81	90	124	7,0
				93	102	143	8,0
25,4	26,7	13,35	3,0	57	65	116	8,4
				75	84	132	10,8
				93	102	164	13,2
				104	120	196	15,4
31,75	33,4	16,7	3,0	75	85	166	14,35
				93	103	206	16,55
				111	121	246	18,8
				129	139	286	21,0

5.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA XÍCH VÀ BỘ TRUYỀN XÍCH

5.2.1. CHỌN SỐ RĂNG ĐĨA XÍCH

Số răng đĩa xích càng ít, đĩa bị động quay càng không đều, động năng va đập càng lớn và xích mòn càng nhanh. Vì vậy khi thiết kế cần đảm bảo cho số răng nhỏ nhất của đĩa xích lớn hơn $z_{\min}$ ($z_{\min} = 17 - 19$ đối với xích con lăn vận tốc trung bình, $z_{\min} = 13 - 15$ khi vận tốc thấp ; đối với xích răng $z_{\min}$ bằng $1,2 \div 1,3$ lần các giá trị trên). Có thể dựa vào tỉ số truyền u để chọn z_1 theo bảng 5.4 hoặc theo công thức $z_1 = 29 - 2u \geq 19$ và nên quy tròn theo số lẻ.

Bảng 5.4

Loại xích	Số răng z_1 khi tỉ số truyền u					
	1...2	2...3	3...4	4...5	5...6	6
- Xích ống và xích con lăn	31 ... 27	27 ... 25	25 ... 23	23 ... 21	21 ... 17	17 ... 15
- Xích răng	35 ... 32	32 ... 30	30 ... 27	27 ... 23	23 ... 19	19 ... 17

Từ số răng đĩa nhỏ z_1 tính ra số răng đĩa lớn z_2 :

$$z_2 = uz_1 \leq z_{\max} \quad (5.1)$$

$z_{\max}$ được xác định từ điều kiện hạn chế độ tăng bước xích do bản lề bị mòn sau một thời gian làm việc:

$z_{\max} = 120$ đối với xích ống và xích con lăn ; $z_{\max} = 140$ đối với xích răng.

5.2.2. XÁC ĐỊNH BƯỚC XÍCH P

1. Bước xích của xích ống và xích con lăn

Bước xích p được xác định từ chỉ tiêu về độ bền mòn của bản lề. Muốn vậy áp suất p_0 trên mặt tựa bản lề phải thỏa mãn điều kiện

$$p_0 = F_t/A \leq [p_0] \quad (5.2)$$

Trong đó F_t - lực vòng ; A - diện tích mặt tựa bản lề (diện tích chiếu).

Xuất phát từ điều kiện (5.2) người ta tiến hành thí nghiệm để xác định áp suất cho phép $[p_0]$ hoặc công suất cho phép $[P]$ và như vậy có thể xác định bước xích theo $[p_0]$ hoặc theo $[P]$.

a) Trên bảng 5.5 trình bày các giá trị của công suất cho phép $[P]$ xác định bằng thực nghiệm ứng với các bước xích tiêu chuẩn của bộ truyền xích có số răng đĩa nhỏ $z_{01} = 25$, số vòng quay đĩa nhỏ $n_{01} = 50 ; 200 ; 400 ; 600 ; 800 ; 1000 ; 1200$ và 1600 vg/ph, làm việc trong điều kiện : bộ truyền đặt nằm ngang, có khoảng cách trục $a = (30 \sim 50)p$, có thể điều chỉnh được lực căng xích, chịu tải trọng tĩnh, làm việc 1 ca và được bôi trơn bằng phương pháp nhỏ giọt.

Khi thiết kế, căn cứ vào công suất cần truyền P , điều kiện làm việc của bộ truyền cần thiết kế và dựa vào công suất cho phép $[P]$ sẽ xác định được bước xích.

Bảng 5.5. Công suất cho phép $[P]$ của xích con lăn

Bước xích p , mm	Đường kính chốt d_c , mm	Chiều dài ống B , mm	Công suất cho phép $[P]$, kW, khi số vòng quay đĩa nhỏ n_{01} , vg/ph							
			50	200	400	600	800	1000	1200	1600
12,7	3,66	5,80	0,19	0,68	1,23	1,68	2,06	2,42	2,72	3,20
12,7	4,45	8,90	0,35	1,27	2,29	3,13	3,86	4,52	5,06	5,95
12,7	4,45	11,30	0,45	1,61	2,91	3,98	4,90	5,74	6,43	7,55
15,875	5,08	10,11	0,57	2,06	3,72	5,08	6,26	7,34	8,22	9,65
15,875	5,08	13,28	0,75	2,70	4,88	6,67	8,22	9,63	10,8	12,7
19,05	5,96	17,75	1,41	4,80	8,38	11,4	13,5	15,3	16,9	19,3
25,4	7,95	22,61	3,20	11,0	19,0	25,7	30,7	34,7	38,3	43,8
31,75	9,55	27,46	5,83	19,3	32,0	42,0	49,3	54,9	60,0	-
38,1	11,12	35,46	10,5	34,8	57,7	75,7	88,9	99,2	108	-
44,45	12,72	37,19	14,7	43,7	70,6	88,3	101	-	-	-
50,8	14,29	45,21	22,9	68,1	110	138	157	-	-	-

Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu về độ bền mòn của bộ truyền xích được viết dưới dạng :

$$P_t = P k k_z k_n \leq [P] \quad (5.3)$$

trong đó :

P_t , P , $[P]$ lần lượt là công suất tính toán, công suất cần truyền và công suất cho phép, kW ;

$k_z = z_{01}/z_1 = 25/z_1$ - hệ số số răng ;

$k_n = n_{01}/n_1$ - hệ số số vòng quay ;

$$k = k_0 k_a k_{dc} k_{bt} k_d k_c \quad (5.4)$$

k được tính từ các hệ số thành phần cho trong bảng 5.6, với

k_0 - hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền ;

k_a - hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích ;

k_{dc} - hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích ;

k_{bt} - hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn ;

k_d - hệ số tải trọng động, kể đến tính chất của tải trọng ;

k_c - hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền

Bảng 5.6. Trị số của các hệ số thành phần trong hệ số sử dụng k

Điều kiện làm việc		Trị số của các hệ số
Đường nối hai tâm đĩa xích so với đường nằm ngang đến 60° trên 60°		$k_0 = 1$ $k_0 = 1,25$
Khoảng cách trục $a = (30 \dots 50)p$ $a \leq 25p$ $a \geq (60 \dots 80)p$		$k_a = 1$ $k_a = 1,25$ $k_a = 0,8$
Vị trí trục được điều chỉnh bằng một trong các đĩa xích : đĩa căng hoặc con lăn căng xích : vị trí trục không điều chỉnh được :		$k_{dc} = 1$ $k_{dc} = 1,1$ $k_{dc} = 1,25$
Tải trọng tĩnh, làm việc êm Tải trọng va đập Tải trọng va đập mạnh		$k_d = 1$ $k_d = 1,2 \dots 1,5$ $k_d = 1,8$
Làm việc 1 ca 2 ca 3 ca		$k_c = 1$ $k_c = 1,25$ $k_c = 1,45$
Môi trường làm việc Không bụi Có bụi Bắn	Bôi trơn (xem bảng 5.7) I II II III III IV	$k_{bt} = 0,8$ $k_{bt} = 1$ $k_{bt} = 1,3$ $k_{bt} = 1,8$ khi $v < 4$ m/s $k_{bt} = 3$ khi $v < 7$ m/s $k_{bt} = 3$ khi $v < 4$ m/s $k_{bt} = 6$ khi $v < 7$ m/s $k_{bt} = 6$ khi $v < 4$ m/s

Bảng 5.7. Chọn phương pháp bôi trơn bộ truyền xích

Chất lượng bôi trơn	Bôi trơn bộ truyền xích, khi vận tốc vòng v, m/s			
	< 4	< 7	< 12	≥ 12
I - Tốt	Nhỏ giọt 4 ... 10 giọt/phút	Dùng van dầu	Chu kì dưới áp lực	Khuấy dầu
II - Đạt yêu cầu		nhỏ giọt 20 giọt/phút	dùng van dầu	Chu kì dưới áp lực
III - Không đủ	định kì cứ sau 6 ... 8 giờ cho phép khi $v \leq 0,07$ m/s			
IV - Không bôi trơn				

Khi tính k_n cần chú ý chọn số vòng quay n_{01} trong bảng 5.5 gần nhất với n_1 , sau khi tính được P_1 theo (5.3), theo cột n_{01} đã chọn sẽ tìm được $[P]$ nghiệm điều kiện (5.3), từ đó tìm được bước xích p .

Để hạn chế ảnh hưởng có hại của va đập đối với bộ truyền, bước xích p tìm được phải nhỏ hơn $p_{\max}$ cho trong bảng 5.8.

Bảng 5.8. Trị số của bước xích lớn nhất cho phép $p_{\max}$

Số vòng quay đĩa nhỏ n_1 , vg/ph - đối với xích ống và xích con lăn khi $z_1 \geq 15$	1250	1000	900	800	630	500	400	300
- đối với xích răng khi $z_1 \geq 17$	3300	2650	2000	1650	1320	-	-	-
Bước xích lớn nhất cho phép $p_{\max}$ mm	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8

Trường hợp $p > p_{\max}$ cho trong bảng 5.8 hoặc muốn có bước xích nhỏ hơn có thể dùng xích nhiều dãy, khi đó bước xích được chọn từ điều kiện

$$P_d = P_1/k_d = P k_k k_n / k_d \leq [P] \quad (5.5)$$

trong đó: k_d - hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dây, lấy $k_d = 1 ; 1,7 ; 2,5$ và 3 khi số dây là 1 ; 2 ; 3 và 4.

b) Xuất phát từ việc hạn chế độ tăng bước xích do mòn bản lề biểu thị bằng tỉ số $\Delta p/p = 0,03$ có thể xác định được áp suất cho phép $[p_0]$ và từ đó xác định được bước xích p theo công thức :

$$p \geq [T_{1t} k t_{hE} n_{1t}^{1/3} / (78000 k_d z_1^{7/6} u^{1/3})]^{3/8} \quad (5.6)$$

trong đó :

T_{1t} - momen xoắn lớn nhất trong các momen xoắn tác dụng lâu dài trên đĩa 1, Nmm ;

n_{1t} - số vòng quay đĩa 1 ứng với T_{1t} , vg/ph ;

k - hệ số sử dụng, xác định theo (5.4) ; k_d - hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dây, chọn như khi tính theo công thức (5.5) ;

t_{hE} - thời gian làm việc tương đương của bộ truyền xích, giờ, tính theo công thức :

$$t_{hE} = \sum_i \frac{T_{1i} t_{hi}}{T_{1t}} \left(\frac{n_{1i}}{n_{1t}} \right)^{1/3} \quad (5.7)$$

trong đó: t_{hi} - thời gian làm việc, giờ ; n_{1i} - số vòng quay, vg/ph khi chịu momen xoắn T_{1i} ;

Khi bộ truyền chịu tải trọng tĩnh và làm việc với số vòng quay không đổi, $t_{hE} = t_h$ với t_h là thời gian làm việc trong suốt thời hạn phục vụ, giờ.

Trị số của bước xích p tính được theo công thức (5.6) phải lấy theo các giá trị tiêu chuẩn (bảng 5.2) và phải nhỏ hơn $p_{\max}$ cho trong bảng 5.8.

2. Bước xích và chiều rộng xích răng

Xuất phát từ chỉ tiêu về độ bền mòn của bản lề xích răng có thể xác định được bước xích p và chiều rộng cần thiết B_t của xích răng theo công thức [10] :

$$pB_t \geq 250Pkk_v/v^{2/3} \quad (5.8)$$

trong đó :

P - công suất cần truyền, kW ;

k - hệ số sử dụng, xác định theo (5.4) ;

v - vận tốc xích, m/s ;

k_v - hệ số vận tốc ; khi $v \leq 10$ m/s, $k_v = 1$; khi $v > 10$ m/s, $k_v = 1 + q_m v/P$, với q_m là khối lượng 1 mét xích trên một đơn vị chiều rộng xích, xác định theo q ở bảng 5.3 hoặc có thể lấy gần đúng theo bảng sau :

p , mm	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75
q_m , kg/mm	0,058	0,072	0,086	0,114	0,145

Để sử dụng công thức (5.8) trước hết theo bảng 5.8, dựa theo số vòng quay đĩa nhỏ n_1 chọn bước xích $p < p_{\max}$ sau đó tính vận tốc $v = z_1 p n_1 / 60000$, m/s, xác định k và k_v . Từ (5.8) sẽ tính được chiều rộng xích cần thiết

$$B_t = 250Pkk_v/(pv^{2/3}) \quad (5.9)$$

Trị số B_t tính được phải làm tròn đến giá trị B gần nhất trong bảng 5.3.

5.2.3. KHOẢNG CÁCH TRỤC VÀ SỐ MẮT XÍCH

Khoảng cách trục nhỏ nhất bị giới hạn bởi khe hở nhỏ nhất cho phép giữa các đĩa xích (30 ... 50mm) :

$$a_{\min} = 0,5(d_{a1} + d_{a2}) + (30 \dots 50) \quad (5.10)$$

Mặt khác để tránh lực căng quá lớn do trọng lượng bản thân xích gây nên, khoảng cách trục không nên quá lớn

$$a \leq a_{\max} = 80p$$

Khi thiết kế thường sơ bộ chọn

$$a = (30 \dots 50)p \quad (5.11)$$

trong đó hệ số nhỏ dùng khi $u = 1..2$ và hệ số lớn dùng khi $u = 6 \dots 7$.

Từ khoảng cách trực a chọn theo (5.11) xác định số mắt xích x :

$$x = 2a/p + (z_1 + z_2)/2 + (z_2 - z_1)^2 p / (4\pi^2 a) \quad (5.12)$$

quy tròn đến số nguyên (tốt nhất là số chẵn) rồi tính lại khoảng cách trực a theo số mắt xích chẵn x_c :

$$a^* = 0,25p \{ x_c - 0,5(z_2 + z_1) + \sqrt{[x_c - 0,5(z_2 + z_1)]^2 - 2[(z_2 - z_1)/\pi]^2} \} \quad (5.13)$$

Để xích không chịu lực căng quá lớn, khoảng cách trực a tính được cần giảm bớt một lượng $\Delta a = (0,002 \dots 0,004)a$.

Sau khi xác định được số mắt xích và khoảng cách trực, cần tiến hành kiểm nghiệm số lần va đập i của bản lề xích trong 1 giây :

$$i = z_1 n_1 / (15x) \leq [i] \quad (5.14)$$

trong đó $[i]$ - số lần va đập cho phép, 1/s, trị số cho trong bảng 5.9

Bảng 5.9. Số lần va đập cho phép $[i]$ của các loại xích

Loại xích	Số lần va đập cho phép $[i]$, 1/s, khi bước xích p , mm							
	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
Xích ống và xích con lăn	60	50	35	30	25	20	15	15
Xích răng	80	65	50	30	25	-	-	-

5.3. KIỂM NGHIỆM XÍCH VỀ ĐỘ BỀN

Với các bộ truyền xích bị quá tải lớn khi mở máy hoặc thường xuyên chịu tải trọng va đập trong quá trình làm việc cần tiến hành kiểm nghiệm về quá tải theo hệ số an toàn

$$s = Q / (k_d F_t + F_o + F_v) \geq [s] \quad (5.15)$$

trong đó :

Q - tải trọng phá hỏng, N, tra theo bảng 5.2 hoặc 5.3 ;

k_d - hệ số tải trọng động ; $k_d = 1,2$; 1,7 và 2,0 ứng với chế độ làm việc trung bình, nặng và rất nặng, với tải trọng mở máy bằng 150, 200 và 300% so với tải trọng danh nghĩa ;

F_t - lực vòng, N ; $F_t = 1000 P/v$;

F_v - lực căng do lực li tâm sinh ra, N ; tính theo công thức $F_v = qv^2$, với q là khối lượng 1 mét xích, cho trong bảng 5.2 hoặc 5.3 phụ thuộc loại xích và bước xích.

F_o - lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra, N, tính theo công thức

$$F_o = 9,81 k_f q a \quad (5.16)$$

với a - khoảng cách trực, m ; k_f - hệ số phụ thuộc độ võng f của xích và vị trí bộ truyền. Với giá trị thường dùng của độ võng $f = (0,01 \dots 0,02)a$ lấy $k_f = 6$; 4 ; 2

* Để kiểm tra kết quả tính theo 5.13 có thể sử dụng công thức gần đúng sau : $a_c = a + 0,5(x_c - x)p$

và 1 ứng với bộ truyền nằm ngang, nghiêng một góc dưới 40° trên 40° so với phương nằm ngang và bộ truyền thẳng đứng ;

[s] - hệ số an toàn cho phép, trị số cho trong bảng 5.10.

5.4. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA Đĩa XÍCH VÀ LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤC

a) Xác định các thông số của đĩa xích

Bảng 5.10. Trị số của hệ số an toàn

Bước xích p , mm	[s] đối với xích ống và xích con lăn (Khi $z_1 = 15 \dots 30$) khi n_1 , vg/ph										
	≤ 50	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	2800
12,7 và 15,875	7	7,8	8,5	9,3	10,2	11	11,7	13,2	14,8	16,3	18
19,05 và 25,4	7	8,2	9,3	10,3	11,7	12,9	14	16,3	-	-	-
31,75 và 38,1	7	8,5	10,2	13,2	14,8	16,3	19,5	-	-	-	-
44,45 và 50,8	7	9,3	11,7	14	16,3	-	-	-	-	-	-

Chú thích : Đối với xích răng khi số răng đĩa nhỏ $z_1 = 15 - 30$ hệ số an toàn cho phép $[s] = 8 \dots 15$, lấy giá trị nhỏ khi số vòng quay thấp.

Đường kính vòng chia của đĩa xích được xác định theo công thức (h.13.7) :

$$\left. \begin{aligned} d_1 &= p / \sin(\pi/z_1) \\ d_2 &= p / \sin(\pi/z_2) \end{aligned} \right\} \quad (5.17)$$

Các kích thước còn lại của đĩa xích tính theo các công thức ghi trong bảng 13.4. Vật liệu chế tạo đĩa xích và phương pháp nhiệt luyện giới thiệu trong bảng 5.11.

Bảng 5.11

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ rắn bề mặt	Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$, MPa	Điều kiện làm việc của đĩa xích
Gang xám C4 24-44 C4 28-48 Thép 45	Tôi, ram	HB321... 429	550...650	Đĩa bị động có số răng lớn ($z > 50$) với vận tốc xích $v < 3$ m/s.
Thép 45, 45Г, 50, 50Г	Tôi cải thiện	HB170... 210	500...600	Đĩa bị động có $z > 30$ với vận tốc xích $v < 5$ m/s
Thép 45, 45Г, 50, 50Г	Tôi, ram	HRC45 ... 50	800...900	Đĩa chủ động và bị động có số răng $z < 40$ không bị va đập mạnh khi làm việc
Thép 15, 20, 20X	Thấm cacbon, tôi, ram	HRC55-60	930...1030	Đĩa chủ động và đĩa bị động có số răng nhỏ ($z \leq 19$)

Ứng suất tiếp xúc σ_H trên mặt răng đĩa xích phải nghiệm điều kiện :

$$\sigma_H = 0,47 \sqrt{k_r(F_t K_d + F_{vd})E/(A k_d)} \leq [\sigma_H] \quad (5.18)$$

trong đó :

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép, MPa, bảng 5.11 ; F_t - lực vòng, N ;

F_{vd} - lực va đập trên m dây xích, N ; tính theo công thức

$$F_{vd} = 13.10^{-7} n_1 p^3 m \quad (5.19)$$

k_d - hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dây ;

K_d - hệ số tải trọng động, bảng 5.6 ;

k_r - hệ số kể đến ảnh hưởng của số răng đĩa xích, phụ thuộc Z :

z	15	20	30	40	50	60
k_r	0,59	0,48	0,36	0,29	0,24	0,22

$E = 2E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$ - môđun đàn hồi, MPa, với E_1 , E_2 lần lượt là môđun đàn hồi của vật liệu con lăn và răng đĩa ;

A - diện tích chiếu của bản lề, mm^2 , tra bảng 5.12

Bảng 5.12

Bước xích p, mm	Diện tích chiếu mặt tựa bản lề A, mm^2 , của xích con lăn			
	1 dây	2 dây	3 dây	4 dây
8	11	-	-	-
9,525	28	-	-	-
12,7	39,6	85,3	125,5	-
15,875	51,5	115	169	-
19,05	106	180	265	318
25,4	180	306	450	540
31,75	262	446	655	786
38,1	395	672	986	1185
44,45	473	802	1180	1420
50,8	645	1095	1610	1935

b) Xác định lực tác dụng lên trục

Khác với bộ truyền đai, ở bộ truyền xích không yêu cầu phải có lực căng ban đầu. Do đó lực căng trên nhánh chủ động F_1 và trên nhánh bị động F_2 chỉ bằng :

$$F_1 = F_t + F_2 ; F_2 = F_o + F_v$$

trong đó : F_t - lực vòng ; F_o - lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra, tính theo công thức (5.16) ; F_v - lực căng do lực li tâm sinh ra, tính theo công thức $F_v = qv^2$.

Trong tính toán thực tế có thể bỏ qua F_o và F_v và lực tác dụng lên trục được tính theo công thức

$$F_r = k_x F_t = 6.10^7 k_x P / z p n \quad (5.20)$$

trong đó k_x - hệ số kể đến trọng lượng xích ; $k_x = 1,15$ khi bộ truyền nằm ngang hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn 40° ; $k_x = 1,05$ khi bộ truyền nghiêng một góc trên 40° so với đường nằm ngang.

5.5. THÍ DỤ

Tính bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động xích tải với các số liệu sau : $P_1 = 2,15 \text{ kW}$; $n_1 = 160 \text{ vg/ph}$; $u = 3$; đường tâm của các đĩa xích làm với phương nằm ngang 30° ; bộ truyền làm việc một ca, trong môi trường có bụi, tải trọng va đập, tải trọng mở máy bằng 2 lần tải trọng danh nghĩa, vị trí của trục được điều chỉnh bằng đĩa xích nhỏ.

Giải :

1. Chọn loại xích :

Vì tải trọng nhỏ, vận tốc thấp, dùng xích con lăn.

2. Xác định các thông số của xích và bộ truyền :

- Theo bảng 5.4, với $u = 3$, chọn số răng đĩa nhỏ $z_1 = 25$, do đó số răng đĩa lớn $z_2 = u z_1 = 3.25 = 75 < z_{\max} = 120$.

- Theo công thức (5.3), công suất tính toán

$$P_t = P \cdot k_a \cdot k_{dc} \cdot k_d \cdot k_c \cdot k_{bt}$$

trong đó: với $z_1 = 25$, $k_z = 25/z_1 = 1$; với $n_{01} = 200 \text{ vg/ph}$, $k_n = n_{01}/n_1 = 200/160 = 1,25$; theo công thức (5.4) và bảng 5.6 :

$$k = k_o \cdot k_a \cdot k_{dc} \cdot k_d \cdot k_c \cdot k_{bt} = 1.1.1.1,35.1.1,3 = 1,755$$

với $k_o = 1$ (đường tâm các đĩa xích làm với phương nằm ngang một góc $< 40^\circ$) ;

$k_a = 1$ (chọn $a = 40p$) ;

$k_{dc} = 1$ (điều chỉnh bằng một trong các đĩa xích) ;

$k_d = 1,35$ (tải trọng va đập) ;

$k_c = 1$ (bộ truyền làm việc 1 ca) ;

$k_{bt} = 1,3$ (môi trường có bụi, chất lượng bôi trơn II - bảng 5.7) ;

Như vậy :

$$P_t = 2,15.1,755.1,25 = 4,71 \text{ kW}$$

Theo bảng 5.5 với $n_{01} = 200 \text{ vg/ph}$, chọn bộ truyền xích 1 dây có bước xích $p = 19,05 \text{ mm}$ thỏa mãn điều kiện bền mòn :

$$P_t < [P] = 4,8 \text{ kW} ;$$

đồng thời theo bảng 5.8, $p < p_{\max}$

- Khoảng cách trục $a = 40p = 40.19,05 = 762\text{mm}$;

Theo công thức (5.12) số mắt xích

$$\begin{aligned}x &= 2a/p + 0,5(z_1 + z_2) + (z_2 - z_1)^2 p / (4\pi^2 a) \\&= 2.40 + 0,5(25 + 75) + (75 - 25)^2 .19,05 / (4\pi^2 .762) = 131,6\end{aligned}$$

Lấy số mắt xích chẵn $x = 132$, tính lại khoảng cách trục theo công thức (5.13) :

$$a = 0,25.19,05 \{ 132 - 0,5(25 + 75) + \sqrt{[132 - 0,5(25 + 75)]^2 - 2[(75 - 25)/\pi]^2} \} = 766\text{mm}$$

Để xích không chịu lực căng quá lớn, giảm a một lượng bằng

$$\Delta a = 0,003.a \approx 2\text{mm}, \text{ do đó } a = 764\text{mm}.$$

- Số lần va đập của xích : Theo (5.14)

$$i = z_1 n_1 / (15x) = 25.160 / (15.132) = 2 < [i] = 35 \text{ (bảng 5.9)}.$$

3. Tính kiểm nghiệm xích về độ bền :

Theo (5.15) ; $s = Q / (k_d F_t + F_o + F_v)$

- Theo bảng 5.2, tải trọng phá hỏng $Q = 31800\text{N}$, khối lượng 1 mét xích $q = 1,9\text{kg}$;

- $k_d = 1,7$ (tải trọng mở máy bằng 2 lần tải trọng danh nghĩa) ;

$$v = Z_1 t n_1 / 60000 = 25.19,05.160 / 60000 = 1,27 \text{ m/s}$$

$$F_t = 1000P/v = 1000.2,15/1,27 = 1693\text{N} ;$$

$$F_v = qv^2 = 1,9.1,27^2 = 3,06\text{N} ;$$

$$F_o = 9,81k_f q a = 9,81.4.1,9.0,764 = 56,9\text{N} ;$$

trong đó: $k_f = 4$ (bộ truyền nghiêng 1 góc $< 40^\circ$) ;

$$\text{Do đó : } s = 31800 / (1,7.1693 + 56,9 + 3) = 10,8$$

Theo bảng 5.10 với $n = 200 \text{ vg/ph}$, $[s] = 8,2$. Vậy $s > [s]$: bộ truyền xích đảm bảo đủ bền.

4. Đường kính đĩa xích : Theo công thức (5.17) và bảng 13.4 :

$$d_1 = p / \sin(\pi/z_1) = 19,05 / \sin(\pi/25) = 151,99\text{mm}$$

$$d_2 = p / \sin(\pi/z_2) = 19,05 / \sin(\pi/75) = 454,92\text{mm}$$

$$d_{a1} = p[0,5 + \cotg(\pi/Z_1)] = 160,32\text{mm} ; d_{a2} = 464,04\text{mm}$$

$$d_{f1} = d_1 - 2r = 151,99 - 2.6,03 = 139,92\text{mm} ; d_{f2} = 442,86\text{mm}$$

$$\text{với : } r = 0,5025d_1 + 0,05 = 0,5025.11,91 + 0,05 = 6,03\text{mm và } d_1 = 11,91$$

(xem bảng 5.2).

Các kích thước còn lại tính theo bảng 13.4.

- Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc của đĩa xích theo công thức (5.18)

$$\sigma_{H_1} = 0,47 \sqrt{0,42(1693 + 1,43) \cdot 2,1 \cdot 10^5 / (106 \cdot 1)} = 558 \text{MPa}$$

trong đó với $Z_1 = 25$, $k_r = 0,42$; $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$; $A = 106 \text{mm}^2$ (bảng 5.12).
 $k_d = 1$ (xích 1 dãy), lực va đập trên 1 dây xích theo (5.19)

$$F_{vd} = 13 \cdot 10^{-7} n_1 p^3 m = 13 \cdot 10^{-7} \cdot 160 \cdot 19,05^3 \cdot 1 = 1,43 \text{N}$$

Như vậy dùng thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB210 sẽ đạt được ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H] = 600 \text{MPa}$, đảm bảo được độ bền tiếp xúc cho răng đĩa 1. Tương tự, $\sigma_{H_2} \leq [\sigma_H]$ (với cùng vật liệu và nhiệt luyện).

5. Xác định lực tác dụng lên trục :

Theo (5.20), $F_r = k_x F_t = 1,15 \cdot 1693 = 1947 \text{N}$;

trong đó đối với bộ truyền nghiêng một góc nhỏ hơn 40° , $k_x = 1,15$.

6. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Truyền động bánh răng dùng để truyền động giữa các trục, thông thường có kèm theo sự thay đổi về trị số và chiều của vận tốc hoặc momen.

Tùy theo vị trí tương đối giữa các trục, phân ra : *truyền động bánh răng trụ* (răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V) để truyền chuyển động giữa các trục song song ; *truyền động bánh răng côn* (răng thẳng, răng nghiêng, răng cung tròn) để truyền chuyển động giữa các trục giao nhau ; *truyền động bánh răng trụ chéo hoặc bánh răng côn chéo* để truyền chuyển động giữa các trục chéo nhau.

Trong quá trình làm việc, răng của bánh răng có thể bị hỏng ở mặt răng như tróc rỗ, mòn, dính hoặc hỏng ở chân răng như gãy, trong đó nguy hiểm nhất là tróc rỗ mặt răng và gãy răng. Đó là các phá hỏng mới do tác dụng lâu dài của ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn thay đổi có chu kì gây nên. Ngoài ra răng có thể bị biến dạng dư, gãy giòn lớp bề mặt, hoặc phá hỏng tĩnh ở chân răng do quá tải. Vì vậy khi thiết kế cần tiến hành tính truyền động bánh răng về độ bền tiếp xúc của mặt răng làm việc và độ bền uốn của chân răng, sau đó kiểm nghiệm răng về quá tải.

Vậy để thiết kế truyền động bánh răng cần tiến hành theo các bước sau đây :

- Chọn vật liệu.

- Xác định ứng suất cho phép.

- Tính sơ bộ một kích thước cơ bản của truyền động bánh răng, trên cơ sở đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bộ truyền rồi tiến hành kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc, độ bền uốn và về quá tải.

- Xác định các kích thước hình học của bộ truyền.